DeepEP Normal 模式：NVLink-RDMA 混合双跳转发（153 GB/s）

① 节点内 NVLink 聚
同目标机词元先合并
消除跨网小包风暴

② 网卡 RDMA 直发
8 张 400G 并发推流
跨机吞吐 153 GB/s

③ 仅占 24 个 SM
释放 108 SM 给计算
支撑预填充与训练

传统全连接 NCCL All-to-All vs. DeepEP 拓扑感知两级聚合转发

传统扁平 All-to-All 的通信放大：
每张卡向远端所有专家独立发包
RDMA 队列风暴且占用 48+ 个 SM

机内 NVLink 与机间 RDMA 流水：
双环形缓冲区实现收发无缝接力
用不足 18% 的 SM 跑满 153 GB/s

通过机内 NVLink 预聚合与机间 RDMA 流水，仅用 24 SM 达成 153 GB/s